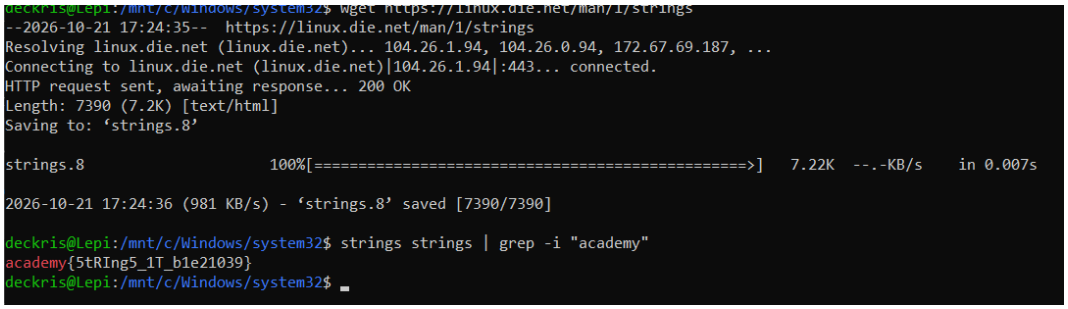
Homework 01

General Skill dan Eksploasi CTF

1. String It

File yang dikasi bernama strings. Pas dicek tipe filenya pake perintah file ./strings, Jadi langkah pertama adalah nyoba memeriksa string/karakter teks yang ada di dalam biner.



Pertama download file biner tantangan ke terminal pakai wget. Supaya karakter yang bisa dibaca manusia terpisah dari data biner, kita bisa manfaatin perintah strings. Agar enggak perlu mencari baris demi baris secara manual, hasil pencarian string tersebut diteruskan grep menggunakan kata kunci format flag academy

FLAG: **academy{5tRIng5_1T_b1e21039}**

2. Log Hunt

Pada tantangan ini, kita diberikan sebuah file teks berisikan catatan log server bernama server.log. Servernya tanpa sengaja ngebocorin potongan-potongan flag rahasia di dalam baris-baris log. Tugas kita adalah ngumpulin dan nyusun potongan-potongan flag tersebut.

```
deckris@Lepi:/mnt/c/Windows/system32$ wget https://challenge-files.cylabacademy.net/library/fefc39d7d9da79e3c3f78f0d7f12
f520ca703a48a89fa1cac6856a5c2127a4e9/server.log
--2026-10-21 17:35:44--  https://challenge-files.cylabacademy.net/library/fefc39d7d9da79e3c3f78f0d7f12f520ca703a48a89fa1
cac6856a5c2127a4e9/server.log
Resolving challenge-files.cylabacademy.net (challenge-files.cylabacademy.net)... 99.86.18.68, 99.86.18.113, 99.86.18.12,
 ...
Connecting to challenge-files.cylabacademy.net (challenge-files.cylabacademy.net)|99.86.18.68|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 108322 (106K) [application/octet-stream]
Saving to: ‘server.log.1’

server.log.1                100%[=============================================>] 105.78K   263KB/s    in 0.4s

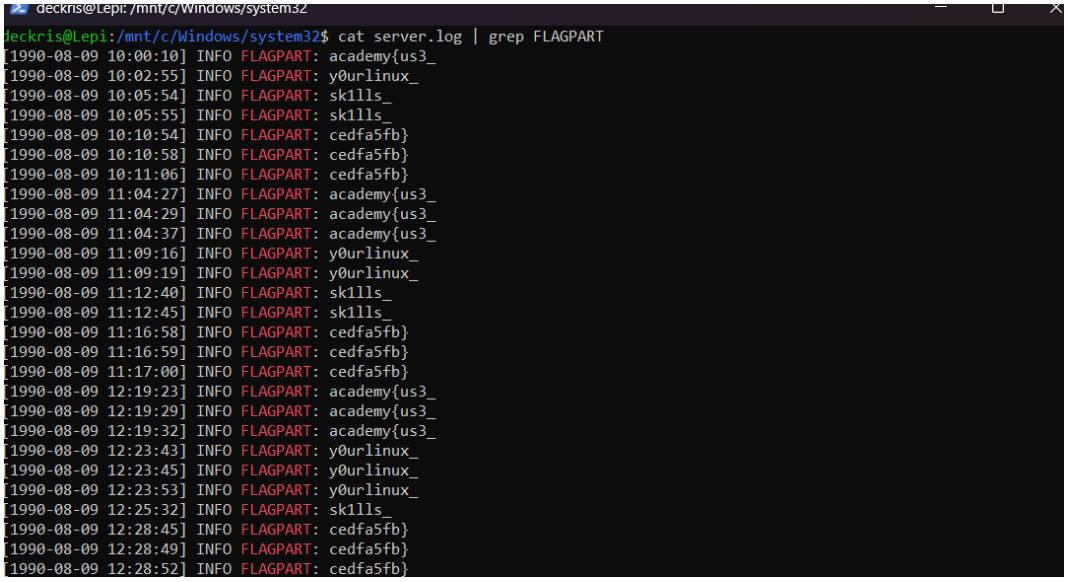
2026-10-21 17:35:46 (263 KB/s) - ‘server.log.1’ saved [108322/108322]

deckris@Lepi:/mnt/c/Windows/system32$ cat server.log
[1990-08-09 10:00:10] INFO FLAGPART: academy{us3_
[1990-08-09 10:00:16] WARN Disk space low
[1990-08-09 10:00:19] DEBUG Cache cleared
[1990-08-09 10:00:23] WARN Disk space low
[1990-08-09 10:00:25] INFO Service restarted
[1990-08-09 10:00:33] WARN Disk space low
[1990-08-09 10:00:38] ERROR Connection lost
[1990-08-09 10:00:46] ERROR Failed login attempt
[1990-08-09 10:00:48] INFO User logged in
[1990-08-09 10:00:50] INFO User logged in
[1990-08-09 10:00:59] ERROR Failed login attempt
[1990-08-09 10:01:04] DEBUG System check complete
[1990-08-09 10:01:05] WARN Disk space low
[1990-08-09 10:01:13] INFO Service restarted
```

Unduh file log dari server pakai perintah wget dan jalankan cat dari file server.log-nya.

```
[1990-08-09 13:31:55] INFO User logged in
[1990-08-09 13:32:01] INFO Service restarted
[1990-08-09 13:32:08] WARN Disk space low
[1990-08-09 13:32:14] WARN High memory usage detected
[1990-08-09 13:32:19] WARN Disk space low
[1990-08-09 13:32:23] INFO Scheduled task run
[1990-08-09 13:32:33] INFO Service restarted
[1990-08-09 13:32:34] INFO Scheduled task run
[1990-08-09 13:32:43] INFO User logged in
[1990-08-09 13:32:52] WARN Disk space low
[1990-08-09 13:32:59] ERROR Failed login attempt
[1990-08-09 13:33:01] WARN High memory usage detected
[1990-08-09 13:33:11] WARN Disk space low
[1990-08-09 13:33:20] INFO Service restarted
[1990-08-09 13:33:27] INFO Scheduled task run
[1990-08-09 13:33:28] WARN High memory usage detected
[1990-08-09 13:33:30] DEBUG System check complete
[1990-08-09 13:33:38] WARN Disk space low
[1990-08-09 13:33:47] ERROR Connection lost
deckris@Lepi:/mnt/c/Windows/system32$ cat server.log | grep INFO
[1990-08-09 10:00:10] INFO FLAGPART: academy{us3_
[1990-08-09 10:00:25] INFO Service restarted
[1990-08-09 10:00:48] INFO User logged in
[1990-08-09 10:00:50] INFO User logged in
[1990-08-09 10:01:13] INFO Service restarted
[1990-08-09 10:01:17] INFO Service restarted
[1990-08-09 10:01:36] INFO Service restarted
[1990-08-09 10:01:53] INFO Scheduled task run
[1990-08-09 10:01:58] INFO Scheduled task run
[1990-08-09 10:02:07] INFO Service restarted
```

Kita mulai melihat ada entri log INFO yang mencurigakan di waktu awal

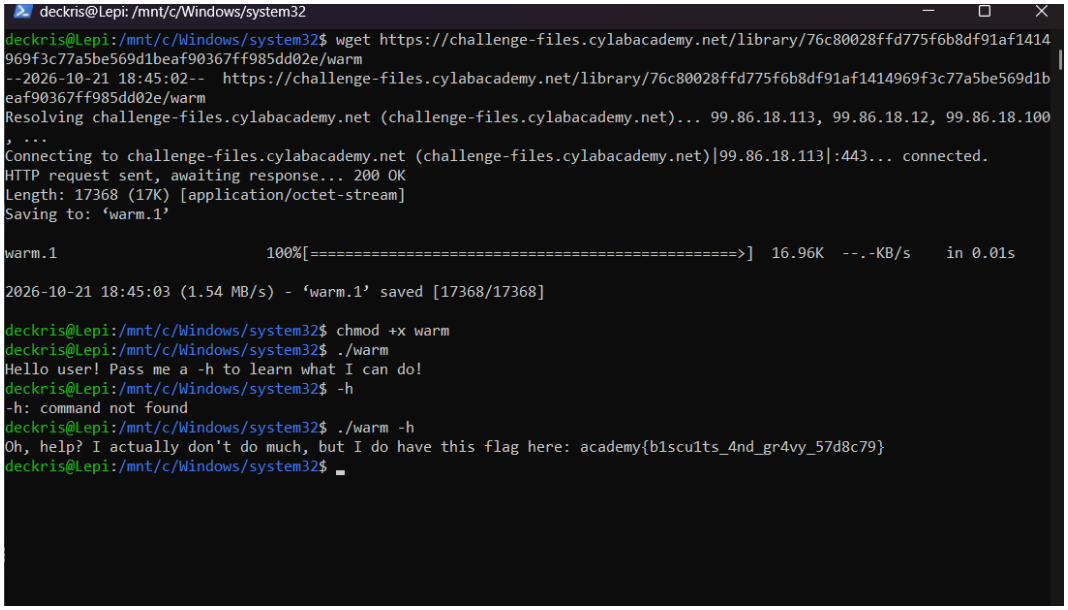


Karena baris awal INFO ada FLAGPART, kita menyaringnya lagi secara spesifik dengan kata kunci FLAGPART

FLAG: academy{us3_y0urlinux_sk1lls_cedfa5fb}

3. Running Binary

Di tantangan ini, kita diberikan sebuah file biner yang bisa dieksekusi. Tugas kita disuruh beri izin eksekusi pada file tersebut lalu jalankan programnya di terminal untuk melihat binernya dan mendapatkan flag.



Pertama kita downlaod filenya pakai wget dan langsung coba di run pake command chmod +x “warm”. Kita panggil file binernya dan lakukan perintah yang tersedia dan kita langsung dapat flagnya.

FLAG: **academy{b1scu1ts_4nd_gr4vy_57d8c79}**

4. Binhexa

Di soal ini kita diminta buat menyelesaikan kuis matematika biner lewat netcat. Program bakal ngasih dua angka biner dasar, lalu kita harus menjawab 6 soal operasi aritmatika secara berurutan. Di sesi akhir, hasil dari operasi ke-6 harus dikonversi ke heksadesimal buat dapetin flag asli.

```
deckris@Lepi: $ nc xebec.cylabacademy.net 20739

Welcome to the Binary Challenge!"
Your task is to perform the unique operations in the given order and find the final result in hexadecimal that yields th
e flag.

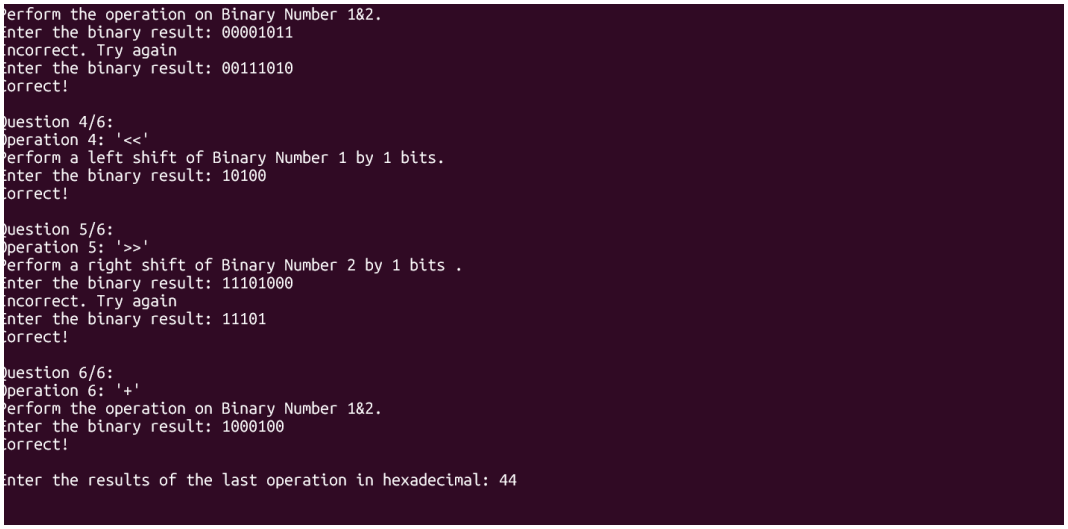
Binary Number 1: 00001010
Binary Number 2: 00111010


Question 1/6:
Operation 1: '*'
Perform the operation on Binary Number 1&2.
Enter the binary result: 101100100
Incorrect. Try again
Enter the binary result: 000101100100
Incorrect. Try again
Enter the binary result: 1001000100
Correct!

Question 2/6:
Operation 2: '&'
Perform the operation on Binary Number 1&2.
Enter the binary result: 00001010
Correct!

Question 3/6:
Operation 3: '|'
```

Jawab setiap pertanyaan operasi aritmatika secara berurutan tanpa menyertakan angka nol paling kiri. Pertanyaan 1 (*): 1001000100, pertanyaan 2 (&): 00001010.

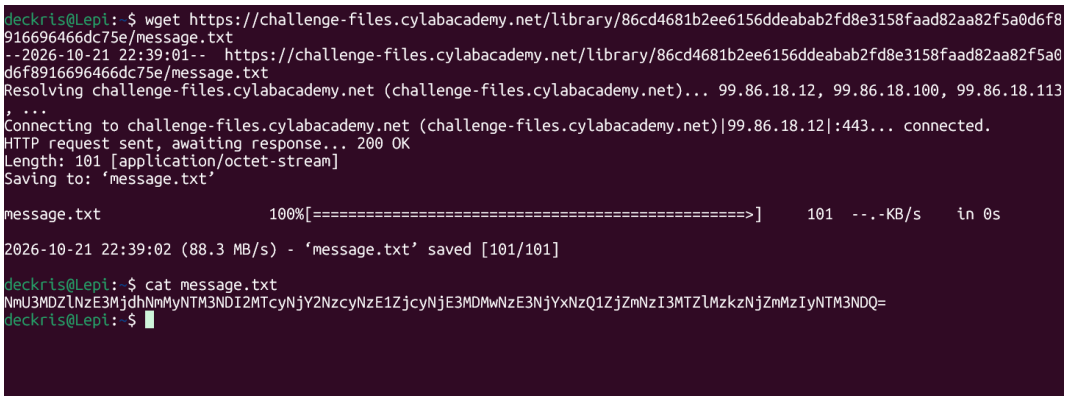


Pertanyaan 3 (|): 00111010, pertanyaan 4 (<< 1 bit): 10100, pertanyaan 5 (>> 1 bit): 11101, pertanyaan 6 (+): 1000100 dan konversikan hasil operasi ke-6 (1000100) ke format heksadesimal. Setelah di masukkan heksadesimalnya, program akan mencetak flagnya.

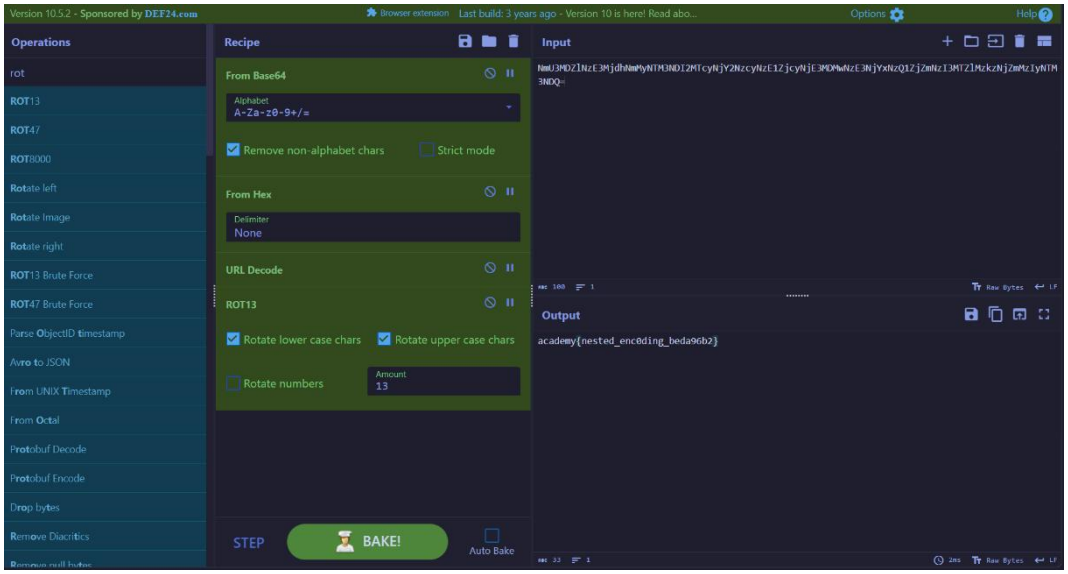
FLAG: **academy{b1tw^3se_0p3eR@tI0n_su33essFuL_e453a847}**

5. Multicode

Di soal Multi Code, kita dikasih file teks berisi pesan unik yang dibungkus sama beberapa lapisan encoding bertingkat. Biar praktis dan enggak ribet decoding manual di terminal, cara paling enak adalah pakai tool CyberChef. Kita tinggal menyusun dekoding secara berurutan.



Download file pesan dari server pake wget dan copy dari file pake perintah cat.



Base 64 untuk membuka bungkus lapisan terluar yang ditandai dengan karakter padding = di akhir string. Hex dipakai menerjemahkan deretan angka dan huruf heksadesimal hasil decode Base64 menjadi karakter ASCII biasa. Decode untuk membersihkan karakter khusus yang tersisa dari format URL. ROT13 untuk mengembalikan pergeseran alfabet sebanyak 13 posisi agar struktur npnqrel{...} kembali menjadi academy{...}.

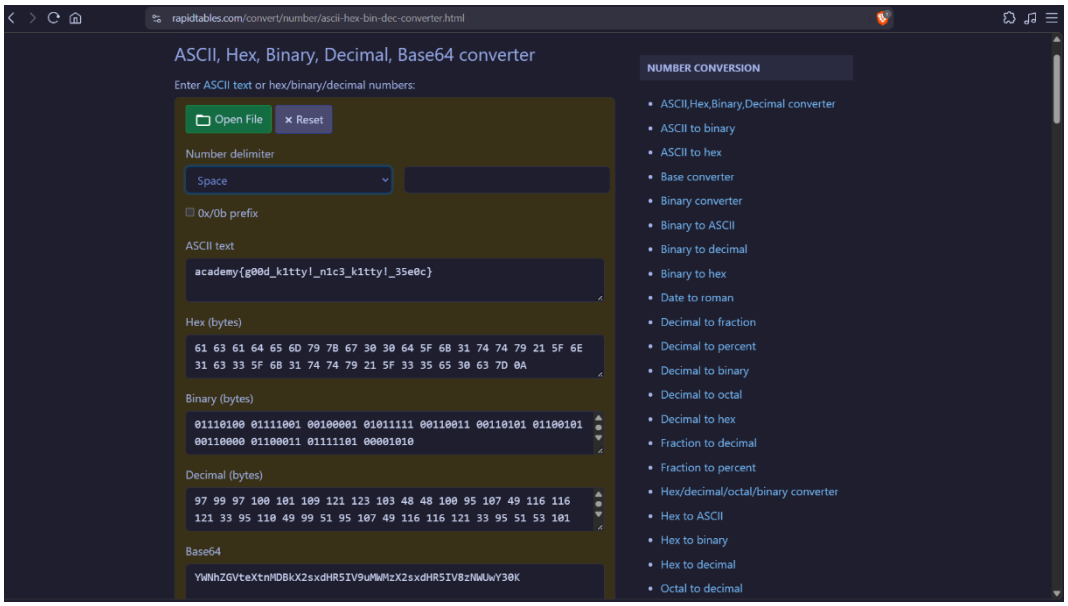
FLAG: **academy{nested_enc0ding_beda96b2}**

6. Nice Netcat

Di challenge ini, kita diminta buat menggunakan perintah netcat (nc). Saat koneksi berhasil terhubung, server hanya mengirimkan deretan angka desimal secara berurutan. Tugas kita adalah mengonversi deretan kode angka desimal tersebut jadi karakter ASCII biar dapet flag asli.

```
deckris@Lepi: $ nc chatelaine.cylabacademy.net 30053
97
99
97
100
101
109
121
123
103
48
48
100
95
107
49
116
116
121
33
95
110
49
99
51
95
107
49
```

Hubungkan ke server menggunakan netcat, catat atau simpan output angka desimal yang dikirimkan oleh server lalu konversikan deretan angka desimal tersebut ke karakter ASCII.



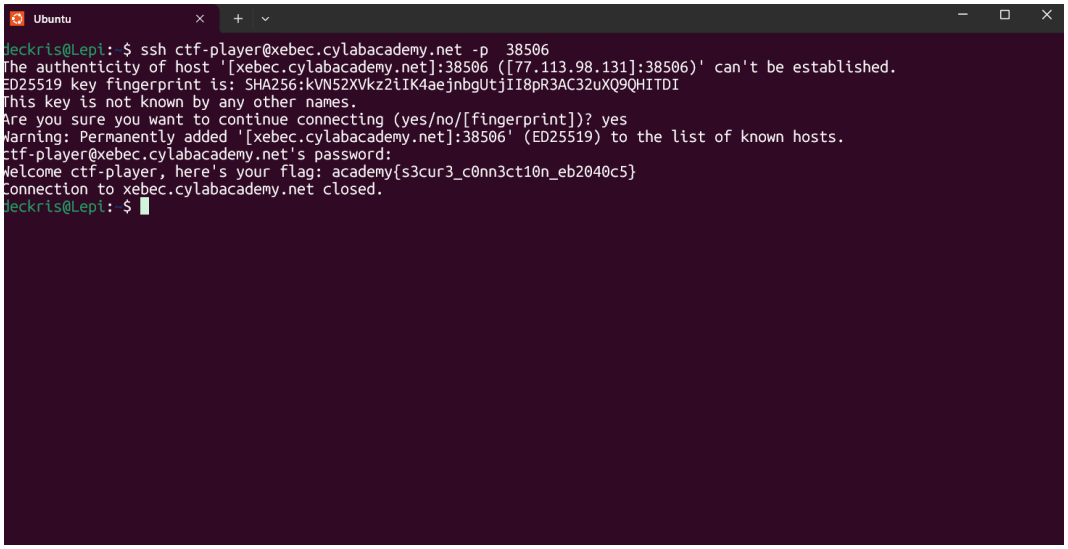
Seperti yang terlihat di gambar, flagnya langsung ke cetak hanya dari angka desimal

FLAG: **academy{g00d_k1tty!_n1c3_k1tty!_35e0c}**

7. Super SSH

Di tantangan Super SSH, kita diminta buat melakukan koneksi ke server menggunakan protokol SSH. Server ini menggunakan port custom dan tugas kita

adalah menghubungkan terminal ke server dengan parameter port yang benar, lalu memasukkan kata sandi yang disediakan di deskripsi soal buat ngedapetin flag.

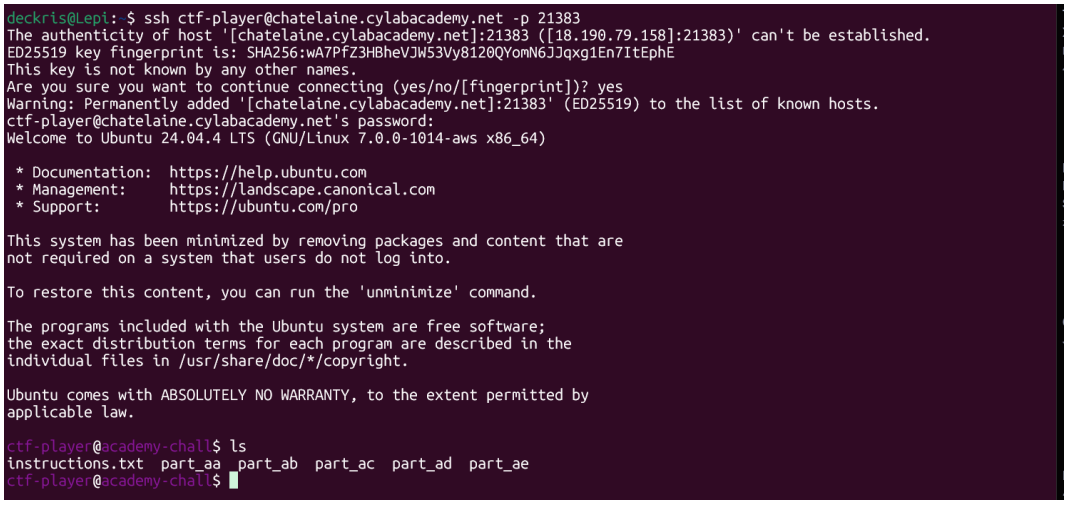


Setelah berhasil masuk (login), pesan selamat datang dari server bakal langsung menampilkan flag utuh berformat academy{...}.

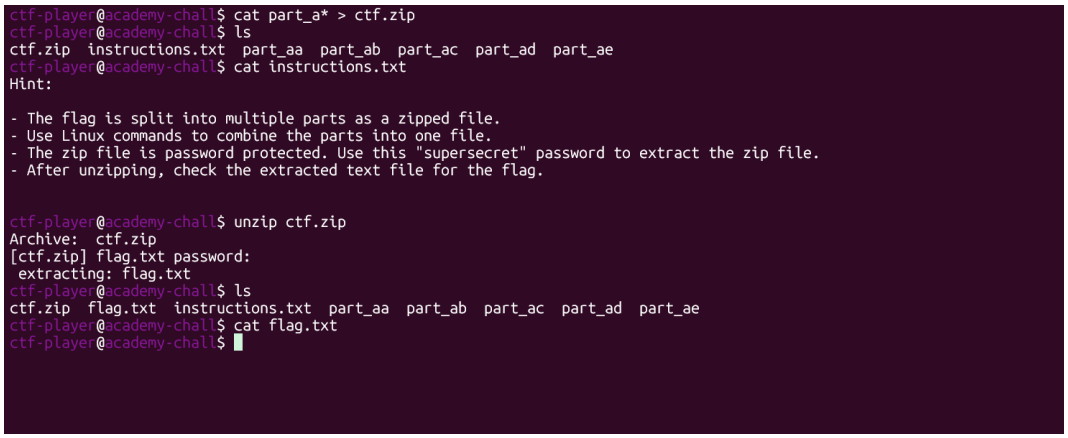
FLAG: **academy{s3cur3_c0nn3ct10n_eb2040c5}**

8. Piece by piece

Di soal Piece by Piece, kita diminta login ke server lewat koneksi SSH. Di beranda, terdapat file zip berpassword yang sudah dipotong-potong menjadi beberapa bagian. Tugas kita adalah menggabungkan kembali potongan-potongan file tersebut menjadi satu file zip utuh, mengekstrak filenya menggunakan kata sandi yang disediakan di file instruksi.



Untuk menyatukan potongan file yang terpisah, kita bisa memanfaatkan perintah cat digabung dengan simbol “*”. Semua bagian file bernama awal part_* bakal digabungkan secara berurutan dan hasilnya diarahkan ke satu file zip baru bernama ctf.zip.



Kita tinggal mengekstraknya menggunakan perintah unzip ctf.zip. Masukkan kata sandi yang didapatkan dari file instruksi tadi. Setelah berhasil terekstrak, file flag.txt bakal muncul.

FLAG: **academy{z1p_and_spl1t_f1l3s_4r3_fun_fb11ace9}**